Lezione Python: Cinematica diretta

Fondamenti di Robotica

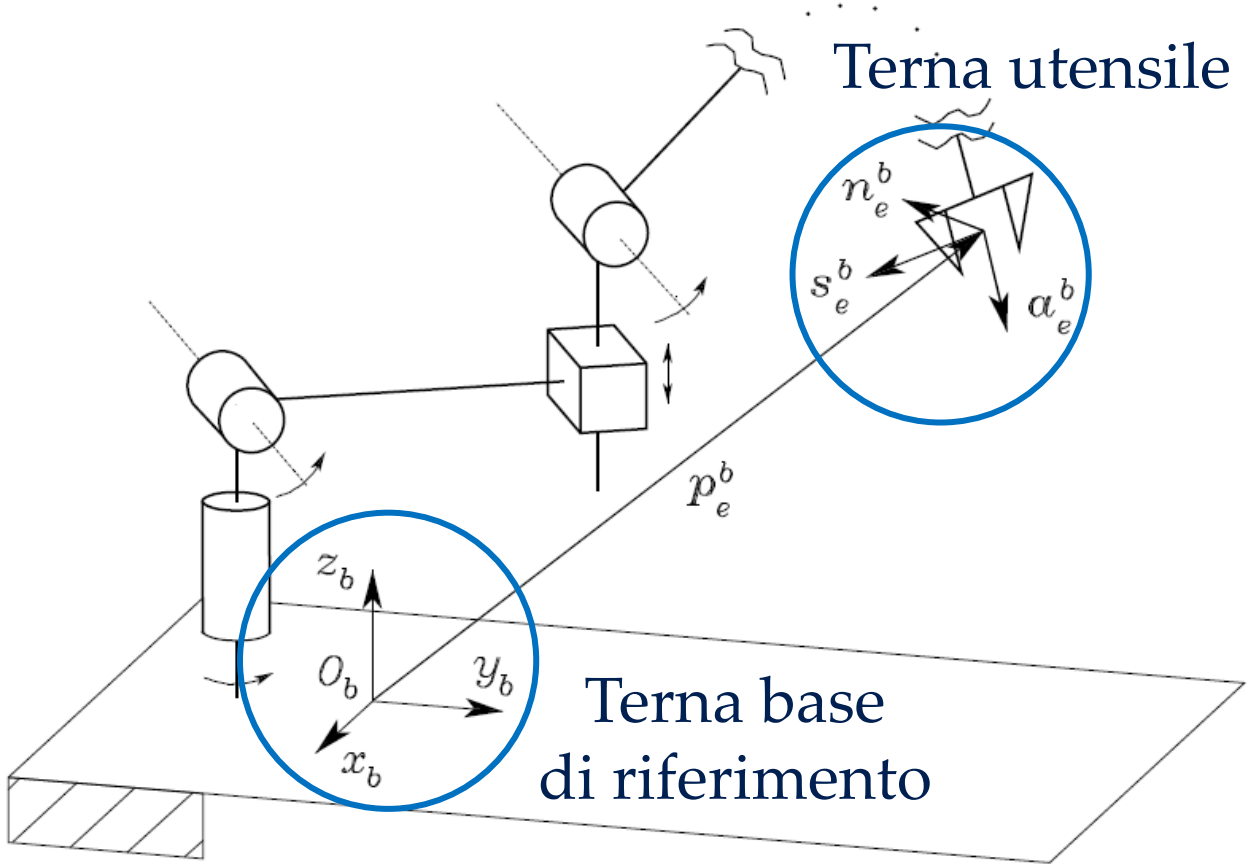
Docenti: Loredana Zollo
Clemente Lauretti
Tutor: **Rita Molle**
email: rita.molle@unicampus.it

CAMPUS BIO-MEDICO UNIVERSITY OF ROME
Via Álvaro del Portillo, 21 - 00128 Rome - Italy
www.unicampus.it

CREO LAB

UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

Trovare la posizione e l'orientamento della terna utensile rispetto alla terna base, in funzione delle variabili di giunto q



Origine al centro della pinza

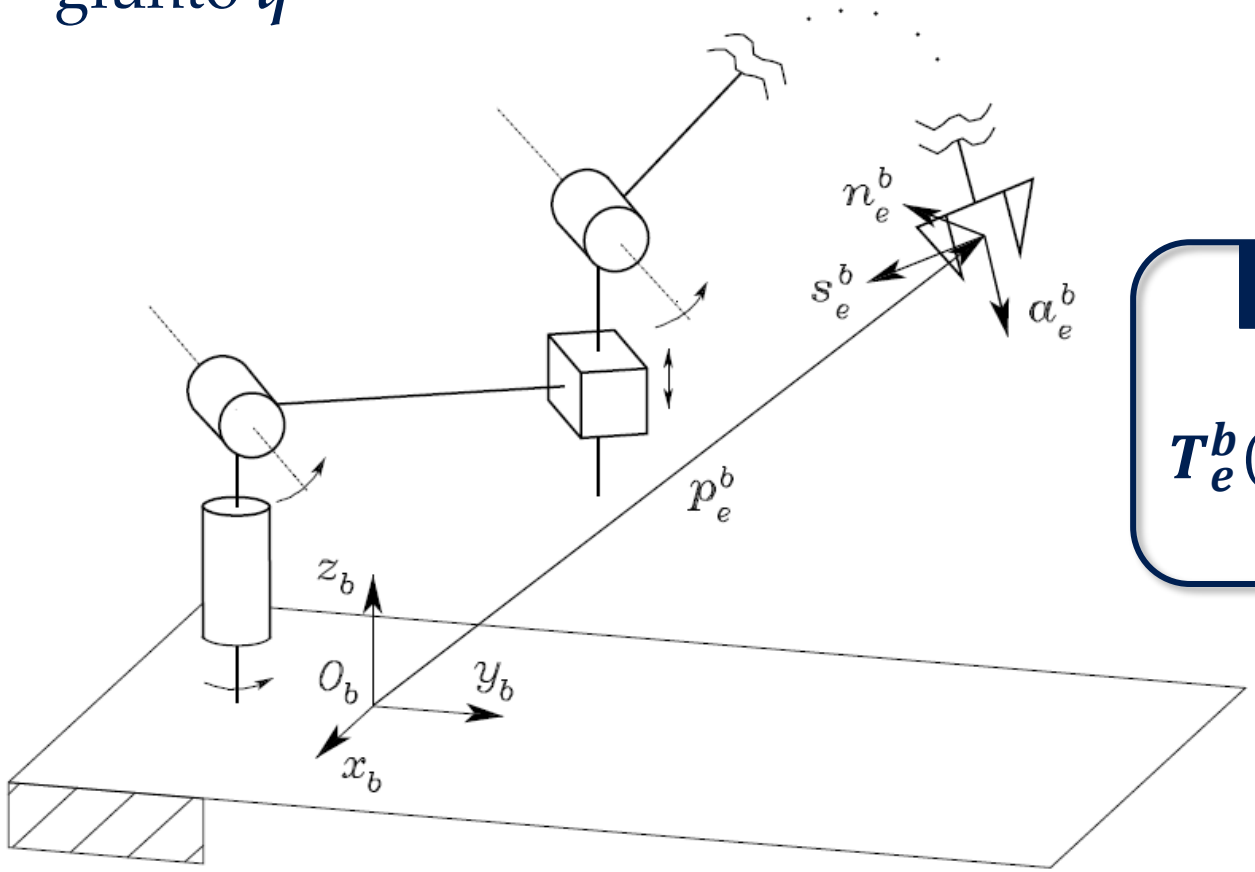
$\boldsymbol{a_e}$ → approccio, nella direzione di avvicinamento a un oggetto

$\boldsymbol{s_e}$ → scivolamento, normale ad $\boldsymbol{a_e}$ nel piano di scorrimento degli elementi prensili

$\boldsymbol{n_e}$ → normale → rende la terna levogira

$\boldsymbol{p_e}$ → vettore posizione dell'origine della terna utensile rispetto all'origine della terna base

Calcolo della posa del robot: calcolo di posizione e orientamento dell'end-effector rispetto ad una terna base di riferimento, in funzione di variabili di giunto q

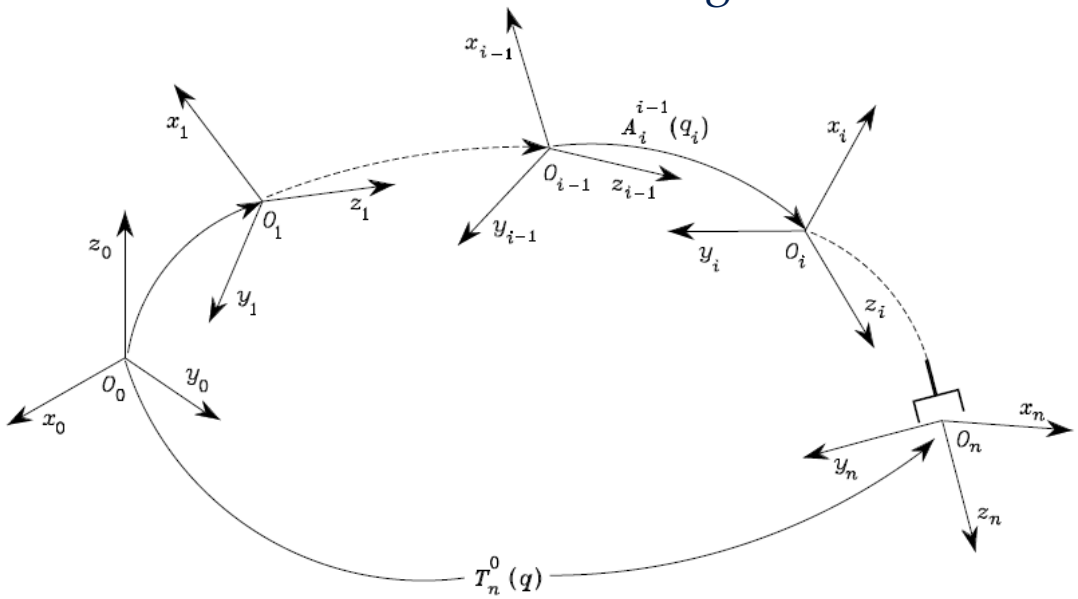


Matrice di trasformazione omogenea

$$T_e^b(q) = \begin{bmatrix} n_e^b(q) & s_e^b(q) & a_e^b(q) & p_e^b(q) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Calcolo della cinematica diretta → associare un sistema di riferimento a ciascun link

Sistema n+1 bracci connessi da n giunti



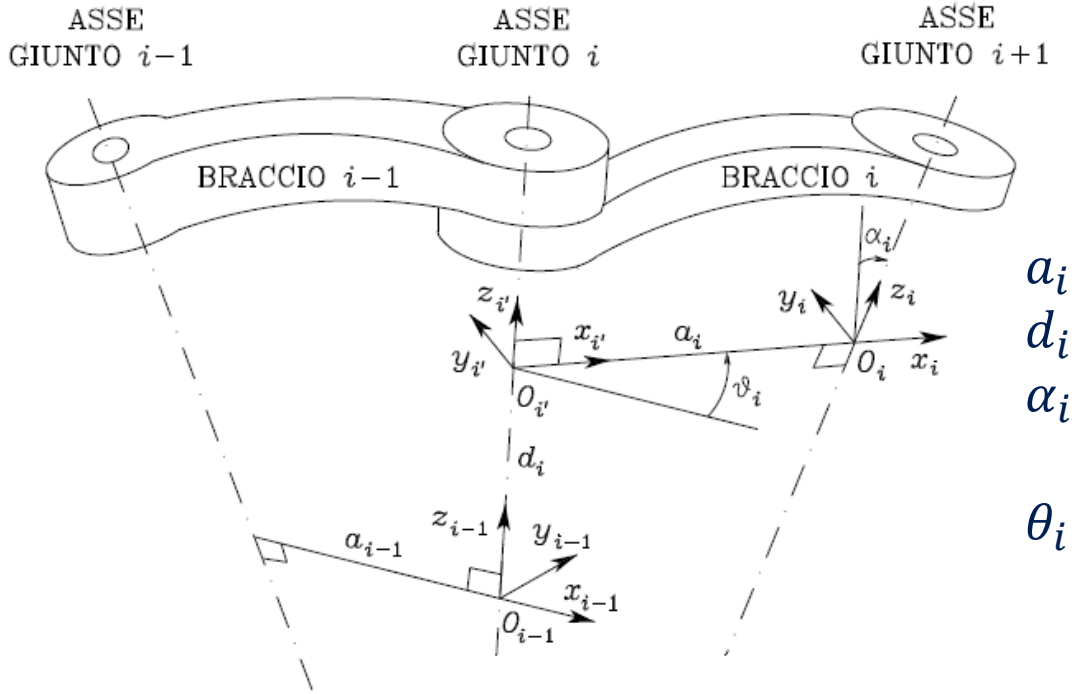
$$A_i^{i-1}(q_i)$$

- Matrice di trasformazione omogenea del sistema di riferimento i rispetto al sistema di riferimento i-1
- Dipende solo dalla coordinata di giunto q_i

$$T_n^0(q) = A_1^0(q_1)\, A_2^1(q_2) \ldots A_n^{n-1}(q_n)$$
$$T_e^b(q) = T_0^b\, T_n^0(q)\, T_e^n$$

→ Sistemi di riferimento con Denavit-Hartenberg

$$T_{i+1}^{i}(q) = \begin{bmatrix} & R_{i+1}^{i} & & p_{i+1}^{i} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{\theta_i} & -s_{\theta_i}c_{\alpha_i} & s_{\theta_i}s_{\alpha_i} & a_i c_{\theta_i} \\ s_{\theta_i} & c_{\theta_i}c_{\alpha_i} & -c_{\theta_i}s_{\theta_i} & a_i s_{\theta_i} \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$a_i \rightarrow$ distanza di O_i da O_i'
$d_i \rightarrow$ coordinata su z_{i-1} di O_i'
$\alpha_i \rightarrow$ angolo intorno all'asse x_i tra l'asse z_{i-1} e z_i positivo in senso antiorario
$\theta_i \rightarrow$ angolo intorno all'asse z_i tra l'asse x_{i-1} e x_i positivo in senso antiorario

Spazio dei giunti e spazio operativo

Cinematica diretta

$$\boldsymbol{x_e} = k(\boldsymbol{q})$$

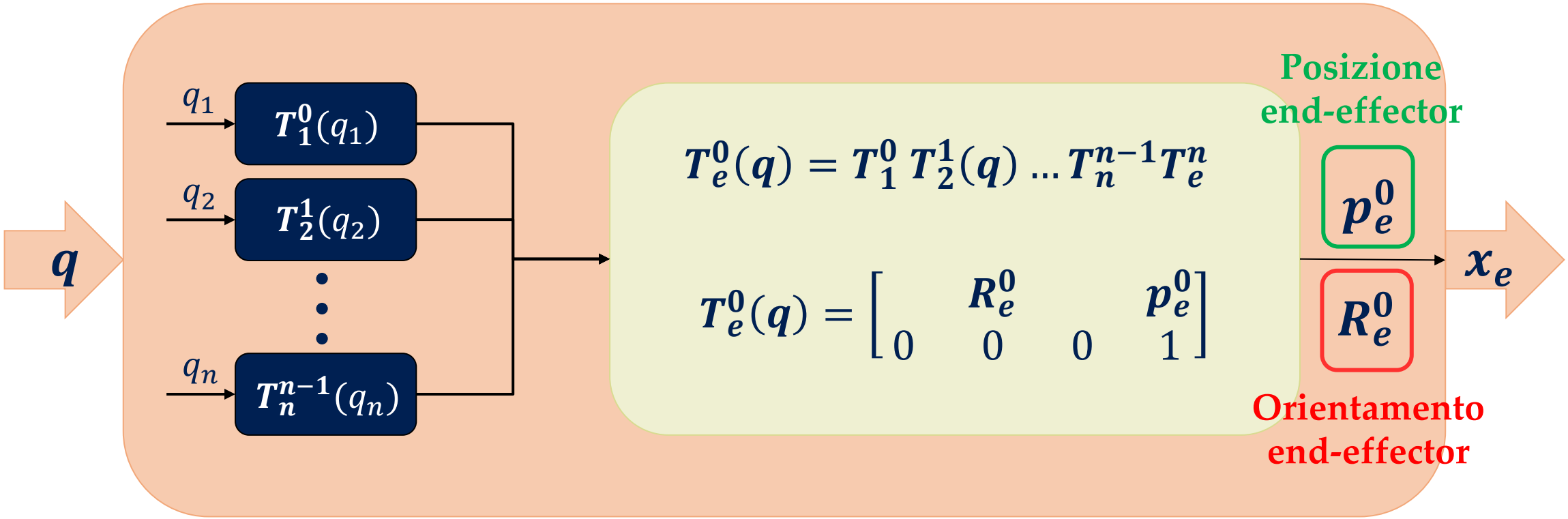


$$\boldsymbol{q} = k^{-1}(\boldsymbol{x_e})$$

Cinematica inversa

Cinematica diretta

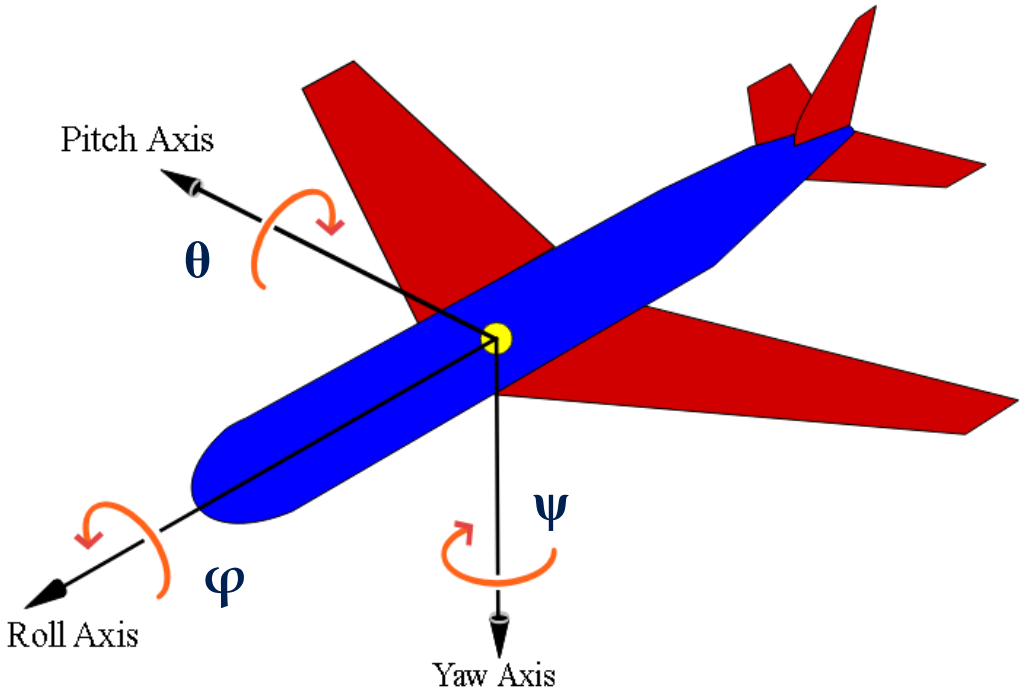
$$\boldsymbol{x_e} = k(\boldsymbol{q})$$



Roll-Pitch-Yaw – Problema diretto

Una rappresentazione minima dell'orientamento richiede 3 parametri

Problema diretto: dato $\boldsymbol{\Phi}$, calcolare $\mathbf{R}(\boldsymbol{\Phi})$



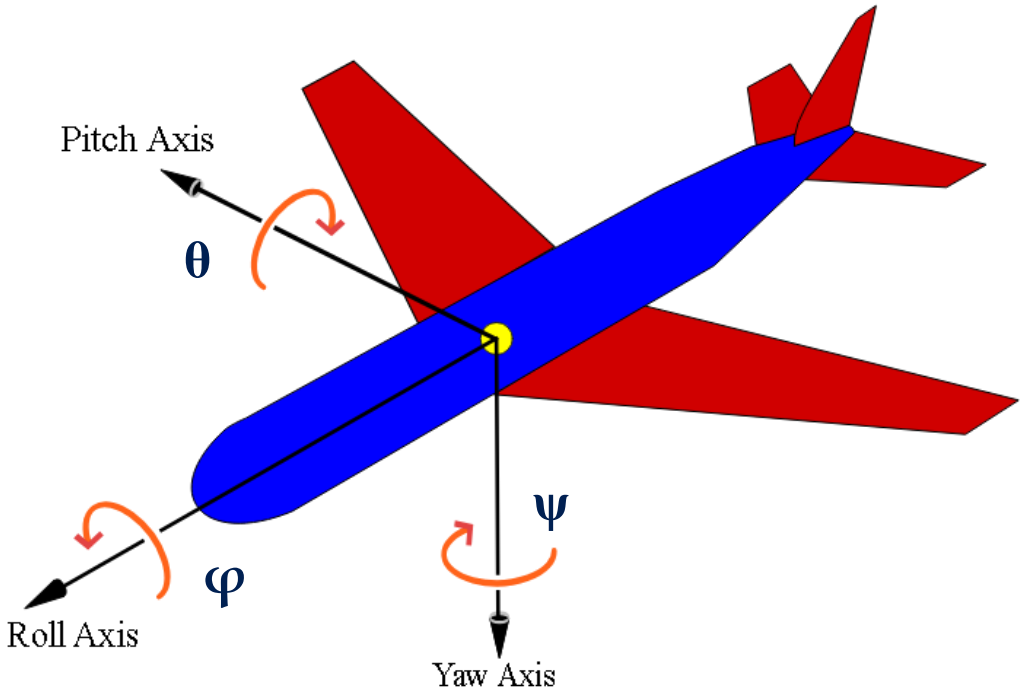
$$\boldsymbol{\Phi} = [\varphi, \theta, \psi]^{\mathrm{T}}$$

$$\mathbf{R}(\boldsymbol{\Phi}) = \boldsymbol{R_z}(\varphi)\boldsymbol{R_y}(\theta)\boldsymbol{R_x}(\psi)$$

$$= \begin{bmatrix} c_\varphi c_\theta & c_\varphi s_\theta s_\psi - s_\varphi c_\psi & c_\varphi s_\theta c_\psi + s_\varphi s_\psi \\ s_\varphi c_\theta & s_\varphi s_\theta s_\psi + c_\varphi c_\psi & s_\varphi s_\theta c_\psi - c_\varphi s_\psi \\ -s_\theta & c_\theta s_\psi & c_\theta c_\psi \end{bmatrix}$$

Una rappresentazione minima dell'orientamento richiede 3 parametri

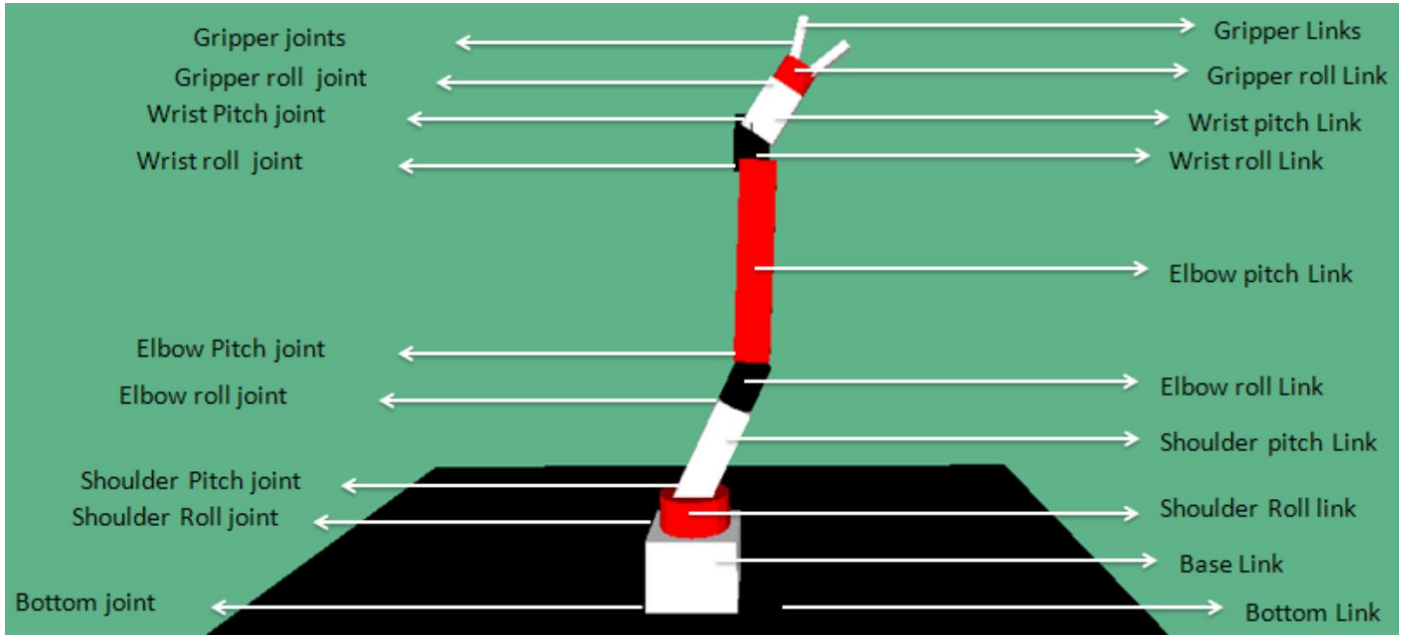
Problema inverso: dato **R**, calcolare **Φ**



$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}$$

- $\varphi = Atan2(r_{21}, r_{11})$
- $\theta = Atan2\left(-r_{31}, \sqrt{r_{32}^2 + r_{33}^2}\right) \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$
- $\psi = Atan2(r_{32}, r_{33})$

Caratteristiche geometriche del manipolatore

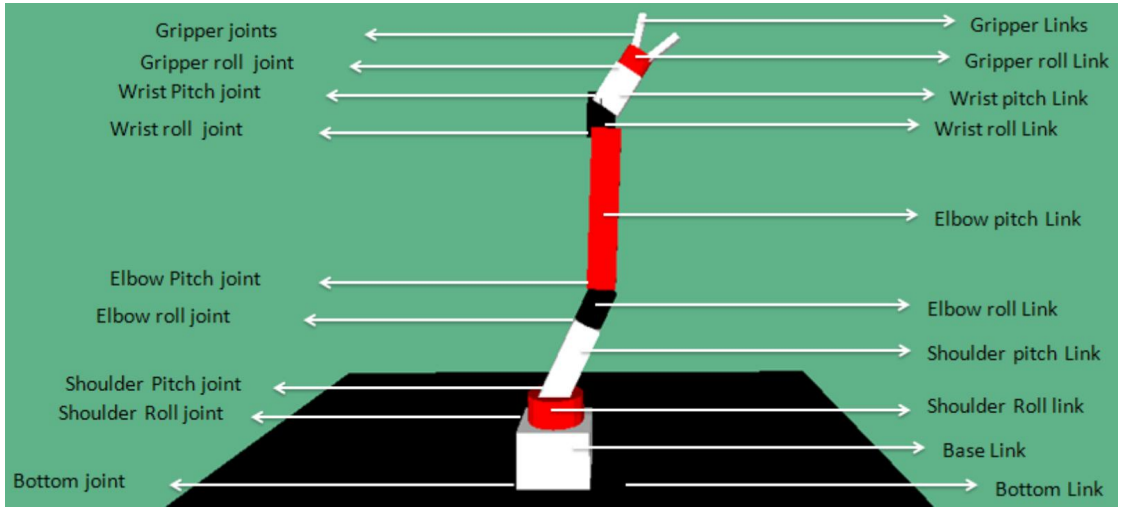


	Shoulder pan link (cylinder)	Shoulder pitch link (box)	Elbow roll link (cylinder)	Elbow pitch link (box)	Wrist roll link (cylinder)	Wrist pitch link (box)	Gripper roll link (cylinder)
Width	0.04	0.04	0.02	0.04	0.02	0.04	0.04
Len	0.08	0.14	0.06	0.22	0.04	0.06	0.02
Height		0.04		0.04		0.04	

Conversione parametri DH in URDF e visualizzazione manipolatore

Obiettivo

- Convertire una sequenza di parametri DH in trasformazioni URDF (xyz + rpy)
- Visualizzare e animare il braccio robotico ottenuto
- Comprendere la relazione tra cinematica diretta, URDF e rappresentazione grafica del robot



DH

d	θ (°)	a	α (°)
0.08	0	0	90
0	0	0	-90
0.17	0	0	-90
0	0	0	90
0.25	0	0	90
0	0	0	-90
0.04	0	0	0

Joint number	Joint name	Joint type	Angle limits (in degrees)
1	bottom_joint	Fixed	--
2	shoulder_pan_joint	Revolute	-150 to 114
3	shoulder_pitch_joint	Revolute	-67 to 109
4	elbow_roll_joint	Revolute	-150 to 41
5	elbow_pitch_joint	Revolute	-92 to 110
6	wrist_roll_joint	Revolute	-150 to 150
7	wrist_pitch_joint	Revolute	-92 to 113
8	gripper_roll_joint	Revolute	-150 to 150

Python

- Implementare la funzione dh_to_transformation_matrix(d,theta,a,alpha) usando DH standard
- Implementare la funzione transformation_matrix_to_urdf(T) per avere la traslazione (xyz) e convertire la matrice di rotazione in angoli roll, pitch, yaw (rpy)
- Per ogni giunto, stampare la trasformazione relativa in formato utile per URDF → xyz=''…'' rpy= ''…''
- Implementare la funzione plot_manipulator(dh_params) → calcola le posizioni successive dei giunti e disegna la struttura 3D del manipolatore
- Implementare la funzione animate_robot_3d(…) → interpola i valori theta per ogni giunto e anima il movimento del robot considerando i limiti dei giunti

Concetti chiave

- Parametri Denavit-Hartenberg
- Cinematica diretta
- Matrici di trasformazione omogenea
- Conversioni tra sistemi di coordinate
- Dati utili per descrivere il robot in formato URDF
- Visualizzazione 3D del workspace